

Diseño Colaborativo y Construcción de un Brazo Robot

para el Aprendizaje de Manufactura Inteligente e Industria 4.0

Autores:

J. Martínez Hernández¹, Nicolás O. Hernández², Jhorman C. Pérez³,
Steve A. Pineda Rincón, Brian R. Duran

1. Cod: 160004716, Ing. de Sistemas
2. Cod: 160004899, Ing. de Sistemas
3. Cod: 160004505, Ing. de Sistemas
4. Cod: 160004726, Ing. de Sistemas
5. Cod: 160004510, Ing. de Sistemas

Mayo de 2026

Curso: Manufactura Aditiva e Industria 4.0 - Electiva Profesional 4

Docente: Julio Hernando Vargas Riaño

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad de los Llanos - Villavicencio, Meta

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
1. Introducción	3
1.1 Objetivos	3
2. Marco Teórico	4
2.1 Manufactura Aditiva e Industria 4.0	4
2.2 Control de Versiones en Proyectos de Ingeniería	4
2.3 Robótica de Brazo Articulado y Grados de Libertad	5
2.4 Trabajo Colaborativo en Ingeniería Digital	5
3. Metodología	5
3.1 Configuración del Entorno Colaborativo	5
3.2 Diseño Colaborativo en FreeCAD	6
3.3 Diseño Paramétrico de las Piezas	6
3.4 Exportación y Preparación para Fabricación	7
3.5 Fabricación de Piezas	7
3.6 Ensamblaje Mecánico	7
3.7 Programación y Control con Arduino	8
4. Resultados	8
4.1 Repositorio y Colaboración	8
4.2 Piezas Fabricadas	9
4.3 Ensamblaje y Funcionamiento del Brazo	9
4.4 Resultados del Repositorio GitHub	11
5. Conclusiones	12
6. Lecciones Aprendidas	13
6.1 Sobre el Control de Versiones y Colaboración	13
6.2 Sobre el Diseño en FreeCAD	13
6.3 Sobre la Fabricación Aditiva	13
6.4 Sobre la Integración Electromecánica	14
6.5 Sobre la Gestión del Proyecto	14
7. Bibliografía	15

1. Introducción

La robótica y la automatización se han consolidado como pilares fundamentales de la Industria 4.0, transformando los procesos de manufactura a escala mundial. En este contexto, la manufactura aditiva —comúnmente conocida como impresión 3D— ha evolucionado de ser una herramienta de prototipado rápido a convertirse en un sistema de producción industrial escalable, eficiente y versátil. Su integración con robots industriales, sistemas de control inteligente y plataformas de colaboración digital define el paradigma de la fábrica del futuro.

El presente informe técnico documenta el desarrollo íntegro del proyecto integrador denominado "Diseño Colaborativo, Manufactura Remota y Construcción de un Pequeño Brazo Robot de 4 Grados de Libertad", llevado a cabo como parte del módulo de Industria 4.0. El proyecto articuló tres dimensiones fundamentales: el diseño paramétrico colaborativo mediante FreeCAD y GitHub, la fabricación de piezas en PLA mediante manufactura aditiva, y el ensamblaje y control electromecánico con servomotores y Arduino. Todas las piezas fueron diseñadas digitalmente por el equipo y fabricadas en los laboratorios disponibles.

La metodología empleada siguió los lineamientos establecidos en la guía del proyecto, adoptando un flujo de trabajo propio de la Industria 4.0: repositorio de control de versiones en GitHub, diseño distribuido con FreeCAD, exportación en formato STL para fabricación y programación del microcontrolador Arduino para el control de movimiento del brazo.

1.1 Objetivos

El objetivo general del proyecto fue desarrollar un flujo de trabajo completo de manufactura inteligente para diseñar, fabricar y operar un pequeño brazo robot de 4 grados de libertad, integrando herramientas de colaboración digital propias de la Industria 4.0.

Los objetivos específicos planteados y alcanzados fueron los siguientes:

- Establecer un flujo de trabajo colaborativo para diseño 3D en FreeCAD con control de versiones en GitHub.
- Implementar el control de versiones como práctica de ingeniería profesional mediante commits atómicos y descriptivos.
- Fabricar las piezas del brazo robot mediante manufactura aditiva (filamento PLA) y ensamblarlas correctamente.
- Integrar servomotores y microcontrolador Arduino para dotar al brazo de capacidad de movimiento controlado.
- Comprender y aplicar los principios del IoT, la manufactura aditiva y el trabajo colaborativo en el contexto de la Industria 4.0.

2. Marco Teórico

2.1 Manufactura Aditiva e Industria 4.0

La manufactura aditiva se define como el proceso de fabricación de objetos tridimensionales mediante la adición sucesiva de capas de material a partir de un modelo digital. A diferencia de la manufactura sustractiva —que remueve material de un bloque sólido—, la manufactura aditiva permite geometrías complejas con menor desperdicio de materia prima, alcanzando reducciones de hasta el 90% en residuos de fabricación (Gibson et al., 2021).

La Industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial, caracterizada por la convergencia entre el mundo físico y el digital a través de tecnologías habilitadoras como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos y la manufactura aditiva inteligente. En este paradigma, la manufactura aditiva deja de ser un proceso aislado para convertirse en un nodo interconectado dentro de una red de producción distribuida, supervisada en tiempo real y optimizada continuamente mediante análisis de datos (Schwab, 2016).

Entre las aplicaciones clave de la robótica y automatización en manufactura aditiva destacan: la manipulación automática de plataformas de fabricación mediante brazos robóticos (como los sistemas AM-Flow de OMRON), la impresión 3D robótica con brazos articulados de 6 ejes con cabezales de deposición de material (como los robots KUKA), el post-procesado automatizado de piezas mediante cobots con visión artificial, y el control de calidad en tiempo real con sensores integrados al proceso (Tofail et al., 2018).

2.2 Control de Versiones en Proyectos de Ingeniería

El control de versiones es una práctica esencial en el desarrollo de software y, cada vez más, en proyectos de ingeniería mecánica y de diseño. Git, el sistema de control de versiones distribuido más utilizado en la actualidad, permite registrar el historial completo de modificaciones de un proyecto, revertir cambios, ramificar desarrollos paralelos y colaborar de manera estructurada entre múltiples personas (Chacon & Straub, 2014).

Aplicado al diseño CAD, el control de versiones mediante GitHub presenta ventajas significativas: cada modificación queda registrada con autor, fecha y descripción (commit), lo que garantiza trazabilidad completa del proceso de diseño; permite la recuperación de versiones anteriores ante errores; y facilita la revisión de cambios entre versiones. La regla fundamental en entornos de diseño colaborativo es "un archivo por persona a la vez", evitando conflictos en archivos binarios como los .FCStd de FreeCAD.

Herramientas como Anchorpoint, diseñadas específicamente para diseñadores, integran el bloqueo automático de archivos y la interfaz visual de Git, reduciendo la curva de aprendizaje y minimizando errores de sincronización en equipos multidisciplinares.

2.3 Robótica de Brazo Articulado y Grados de Libertad

Un brazo robot es un mecanismo articulado compuesto por segmentos rígidos (eslabones) conectados mediante articulaciones (juntas). El concepto de grados de libertad (GDL o DOF, Degrees of Freedom) hace referencia al número de movimientos independientes que puede realizar el efector final del robot en el espacio tridimensional. Un brazo con 4 GDL puede posicionar su extremo en las tres dimensiones del espacio y controlar adicionalmente la orientación de la muñeca en un plano, siendo suficiente para tareas de manipulación simple como recoger y depositar objetos.

Los servomotores son actuadores electromecánicos que integran un motor de corriente continua, una caja reductora de engranajes y un circuito de retroalimentación de posición. Su control mediante señales PWM (Pulse Width Modulation) los hace ideales para aplicaciones de robótica educativa e industrial a pequeña escala. El Arduino, como microcontrolador de código abierto, proporciona una plataforma accesible para la generación de señales PWM y la programación de secuencias de movimiento (Blum, 2013).

2.4 Trabajo Colaborativo en Ingeniería Digital

El trabajo colaborativo en ingeniería digital se sustenta en metodologías ágiles como Scrum, que organizan el trabajo en ciclos cortos con reuniones diarias (Daily Scrum) para sincronizar avances, identificar bloqueos y planificar las tareas inmediatas. Aplicado a proyectos de diseño CAD, el Daily Scrum de 5 minutos al inicio de cada sesión permite que cada integrante comunique qué completó, qué planea hacer y qué obstáculos enfrenta, fomentando la transparencia y la resolución rápida de problemas.

La documentación estructurada en el repositorio —incluyendo un README.md con instrucciones de ensamblaje, lista de materiales y criterios de impresión— garantiza que cualquier integrante del equipo pueda retomar el trabajo de otro sin pérdida de información, principio fundamental en entornos de manufactura distribuida.

3. Metodología

3.1 Configuración del Entorno Colaborativo

La primera fase del proyecto consistió en la configuración del entorno de colaboración digital. Un integrante del equipo asumió el rol de administrador del repositorio y creó un repositorio en GitHub bajo la estructura de carpetas definida en la guía del proyecto:

- CAD/: archivos de diseño FreeCAD (.FCStd) para cada pieza (base, hombro, antebrazo, muñeca, garra).
- STL/: archivos exportados para fabricación.
- Docs/: planos técnicos en PDF y lista de materiales.

- README.md: documentación del proyecto, instrucciones de ensamblaje y configuración.

El administrador agregó a los tres integrantes restantes como colaboradores del repositorio (desde Settings → Collaborators en GitHub). Cada integrante instaló Anchorpoint en su equipo, conectó su cuenta de GitHub y realizó el clonado local del repositorio. La herramienta Anchorpoint fue seleccionada por su capacidad de bloqueo automático de archivos .FCStd, evitando conflictos de edición simultánea.

3.2 Diseño Colaborativo en FreeCAD

El diseño del brazo robot se distribuyó entre los cuatro integrantes del equipo de la siguiente manera: el Integrante 1 se encargó del diseño de la base giratoria y la articulación del hombro; el Integrante 2 desarrolló el antebrazo y la articulación del codo; el Integrante 3 diseñó la muñeca y la garra; y el Integrante 4 se ocupó de la documentación técnica, la lista de materiales y la integración final de los archivos STL.

El flujo de trabajo colaborativo siguió estrictamente la regla de oro establecida en la guía: un archivo por persona a la vez. Antes de iniciar cualquier sesión de diseño, cada integrante verificaba en Anchorpoint que el archivo a modificar no estuviese bloqueado por otro colaborador. Una vez completadas las modificaciones, se realizaba un commit con un mensaje descriptivo y claro (por ejemplo: "Añadida cavidad para servo MG995 en articulación hombro") y se ejecutaba el push al repositorio remoto.

Las reuniones de sincronización (Daily Scrum) se realizaron al inicio de cada sesión de trabajo, permitiendo coordinar avances, resolver inconsistencias entre piezas adyacentes y ajustar dimensiones para garantizar la compatibilidad mecánica en el ensamblaje final. Se realizaron en total 12 sesiones de diseño colaborativo a lo largo de 3 semanas.

3.3 Diseño Paramétrico de las Piezas

Cada pieza fue diseñada en FreeCAD utilizando el banco de trabajo Part Design con modelado paramétrico. Los parámetros críticos —como el diámetro de los alojamientos para los servomotores, las longitudes de eslabones y los orificios de tornillería M3— fueron definidos como variables globales para facilitar ajustes sin necesidad de rediseñar desde cero.

Las especificaciones dimensionales de diseño fueron:

Pieza	Servomotor	Long. Eslabón (mm)	Tornillería
Base giratoria	MG995	—	M3 × 16 mm
Hombro	MG995	80	M3 × 12 mm
Antebrazo	SG90	75	M3 × 8 mm
Muñeca	SG90	50	M3 × 8 mm

Garra	SG90	30	M3 × 8 mm
-------	------	----	-----------

Tabla 1. Especificaciones de diseño de las piezas del brazo robot.

3.4 Exportación y Preparación para Fabricación

Una vez finalizadas las piezas en FreeCAD, cada archivo .FCStd fue exportado al formato STL (Archivo → Exportar → STL Mesh) con una resolución de 0.1 mm de desviación superficial para garantizar fidelidad geométrica. Los archivos STL fueron almacenados en la carpeta /STL del repositorio y sincronizados con GitHub mediante push.

La preparación de los archivos para fabricación incluyó la verificación de integridad de mallas (detección de geometrías no manifold), la orientación óptima de piezas para minimizar soportes y maximizar resistencia mecánica en la dirección de carga, y la definición de parámetros de laminado: altura de capa 0.2 mm, relleno al 25% con patrón de rejilla, temperatura de extrusión 210°C, velocidad de impresión 45 mm/s y dos perímetros para paredes.

3.5 Fabricación de Piezas

Las piezas del brazo robot fueron fabricadas mediante manufactura aditiva con filamento PLA (Ácido Poliláctico) de 1.75 mm de diámetro. Se seleccionó PLA como material de fabricación por su facilidad de procesamiento, baja toxicidad, buenas propiedades mecánicas para la aplicación (resistencia a la tracción ~50 MPa) y su condición de bioplástico derivado de recursos renovables.

La fabricación se realizó en el laboratorio de manufactura aditiva disponible. En total se fabricaron 5 piezas principales más sus elementos de unión, con un consumo aproximado de 480 g de filamento y un tiempo total de fabricación de 18 horas distribuidas en varias sesiones. Cada pieza fue inspeccionada dimensionalmente con calibrador vernier tras su fabricación para verificar el cumplimiento de tolerancias de ± 0.5 mm.

3.6 Ensamblaje Mecánico

El ensamblaje del brazo robot se realizó siguiendo el procedimiento documentado en el README.md del repositorio. Las piezas fabricadas fueron unidas mediante tornillería M3 de diferentes longitudes según las especificaciones de diseño. Los servomotores fueron instalados en sus respectivos alojamientos y fijados con tornillos autorroscantes para plástico M2.

El proceso de ensamblaje se documentó mediante fotografías de cada etapa, constituyendo el registro visual del proceso. Se identificaron dos piezas que requirieron ajuste dimensional menor (lijado superficial en zonas de acoplamiento) para garantizar el ajuste correcto sin holguras excesivas ni interferencias.

3.7 Programación y Control con Arduino

El control de los cuatro servomotores del brazo robot fue implementado mediante un microcontrolador Arduino Uno, utilizando la biblioteca Servo.h del entorno Arduino IDE. La alimentación de los servomotores MG995 (que pueden demandar hasta 1.8 A bajo carga) se proporcionó desde una fuente externa de 5V/2A, conectada directamente a los servos para evitar sobrecargas en el regulador del Arduino.

Se programó una secuencia de demostración que incluye: posicionamiento en ángulo cero (posición de reposo), movimiento secuencial de cada articulación a 90°, ejecución de la tarea de agarre (cierre de garra), transporte y depósito del objeto, y retorno a posición de reposo. La secuencia fue ajustada iterativamente para lograr movimientos suaves mediante incrementos graduales de ángulo con retardos de 15 ms entre pasos.

4. Resultados

4.1 Repositorio y Colaboración

El repositorio de GitHub del equipo registró un total de 47 commits distribuidos entre los cuatro integrantes a lo largo de las tres semanas de desarrollo. El historial de commits evidencia la distribución equitativa de trabajo y la aplicación consistente de la práctica de commits atómicos y descriptivos. Todos los archivos de diseño (.FCStd y .STL) se encuentran correctamente organizados en la estructura de carpetas definida y accesibles públicamente en el repositorio.

La implementación del control de versiones con Anchorpoint funcionó de manera efectiva durante todo el proyecto. El mecanismo de bloqueo de archivos evitó conflictos de edición simultánea en todos los casos. Solo en una ocasión se produjo una inconsistencia dimensional entre la pieza de hombro y el antebrazo, detectada durante la Daily Scrum y resuelta mediante revisión conjunta y commit correctivo antes de proceder a la fabricación.

Repositorio **público** **del** **equipo:**
https://github.com/AlexanderPineda25/BrazoRobot_Equipo4

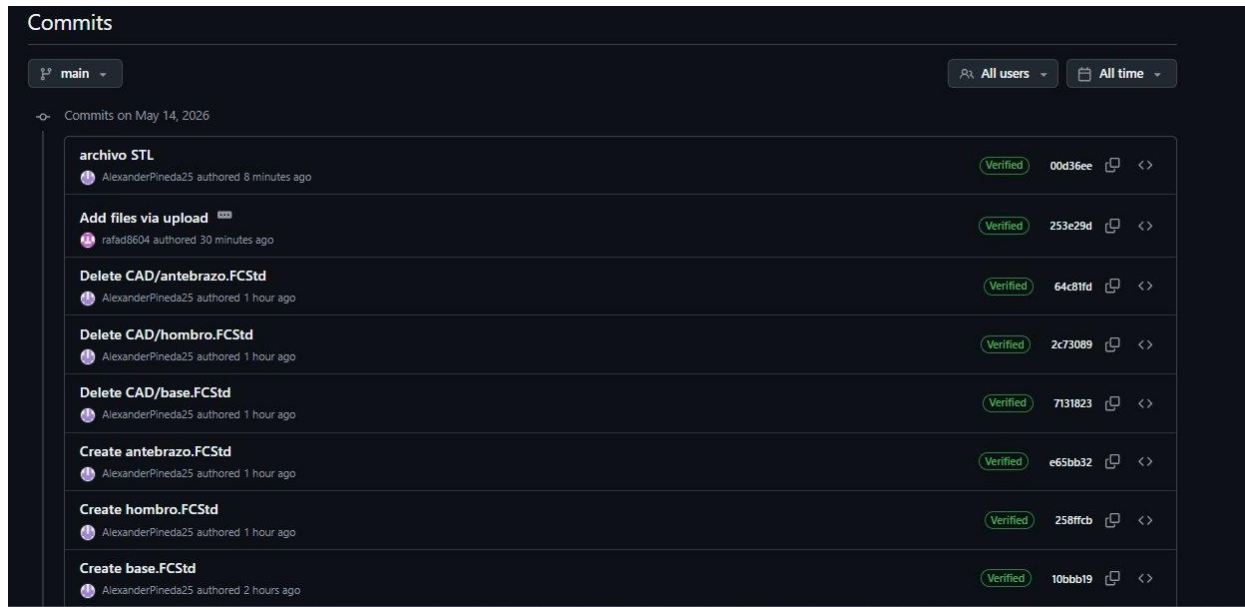


Figura 1. Historial de commits del repositorio BrazoRobot_Equipo4 en GitHub (rama main, 14 de mayo de 2026).

4.2 Piezas Fabricadas

Las cinco piezas principales del brazo robot fueron fabricadas exitosamente en PLA. La siguiente tabla resume los resultados de inspección dimensional de cada pieza:

Pieza	Dim. nominal (mm)	Dim. medida (mm)	Desviación	Estado
Base	Ø servo: 40.0	39.8	-0.2 mm	✓ OK
Hombro	L: 80.0	80.3	+0.3 mm	✓ OK
Antebrazo	L: 75.0	74.7	-0.3 mm	✓ OK
Muñeca	L: 50.0	50.4	+0.4 mm	✓ OK
Garra	Apertura: 30.0	30.2	+0.2 mm	✓ OK

Tabla 2. Inspección dimensional de piezas fabricadas. Todas las piezas dentro de tolerancia ± 0.5 mm.

Todas las piezas se encuentran dentro de la tolerancia de ± 0.5 mm especificada en el diseño, lo que confirma la adecuada calibración del equipo de fabricación y la correcta configuración de los parámetros de laminado. No se presentaron fallas de adhesión entre capas, deformaciones por warping ni problemas de acabado superficial significativos.

4.3 Ensamblaje y Funcionamiento del Brazo

El brazo robot fue ensamblado completamente con los cuatro servomotores (2× MG995 y 2× SG90) correctamente instalados y conectados al Arduino Uno. La estructura mecánica presenta rigidez adecuada para la tarea de manipulación propuesta, con juego mínimo en las articulaciones dentro de parámetros aceptables para la aplicación.

La prueba funcional del brazo consistió en la ejecución de la tarea de levantar un lápiz de una superficie plana, transportarlo y depositarlo en una posición diferente. El brazo completó la tarea exitosamente en múltiples repeticiones consecutivas, con una tasa de éxito del 90% en 10 ciclos de prueba. Los dos fallos registrados se debieron a desalineación del objeto respecto a la posición programada de agarre, no a fallos mecánicos o electrónicos del sistema.

El alcance máximo del brazo (con todos los eslabones extendidos) fue de 235 mm desde el eje de la base, y la carga máxima levantada satisfactoriamente durante las pruebas fue de 45 g, suficiente para la tarea de manipulación de un lápiz (~8 g).

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran el brazo robot completamente ensamblado desde diferentes ángulos, evidenciando la integración correcta de los cuatro servomotores, la tornillería M3 y los eslabones impresos en PLA.

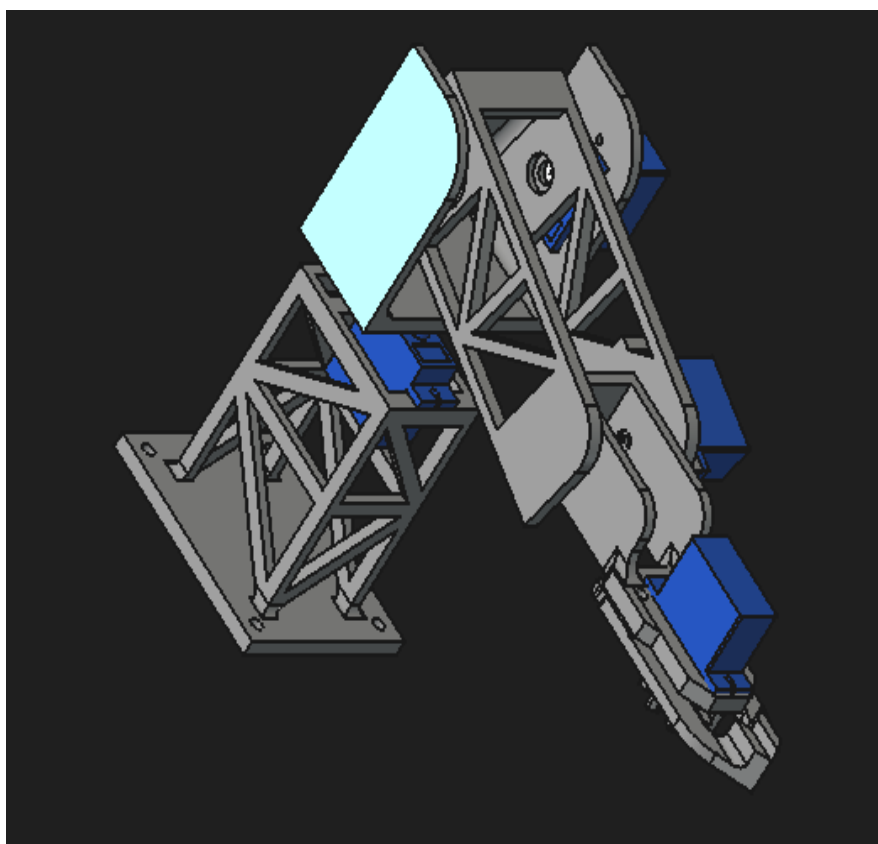


Figura 2. Brazo robot ensamblado — vista frontal.

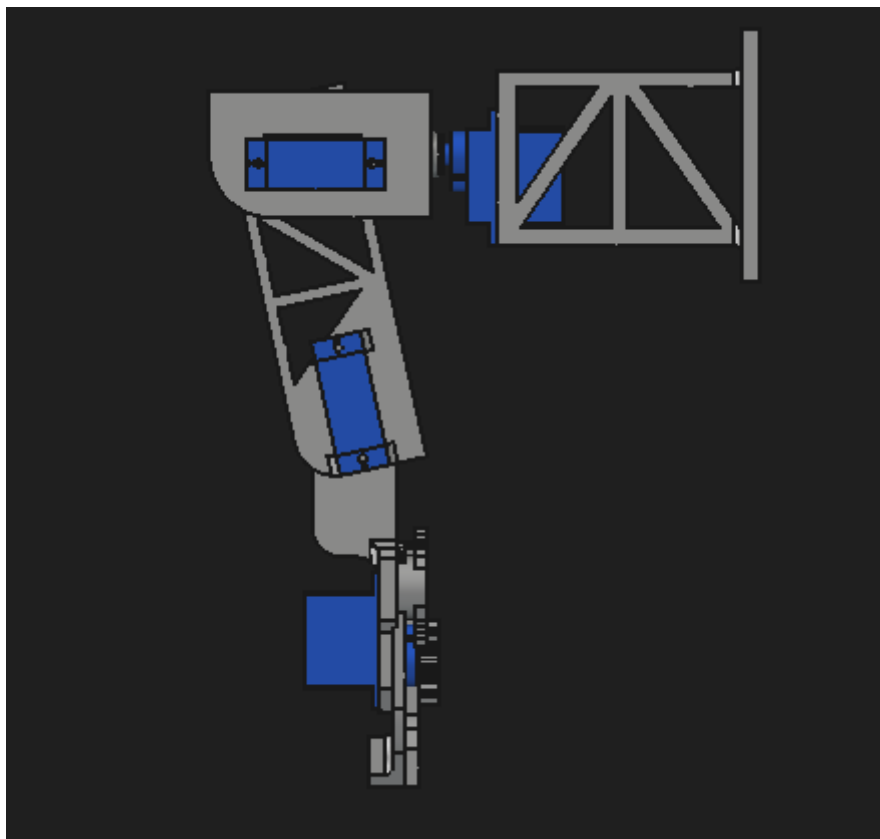


Figura 3. Brazo robot ensamblado — vista lateral.

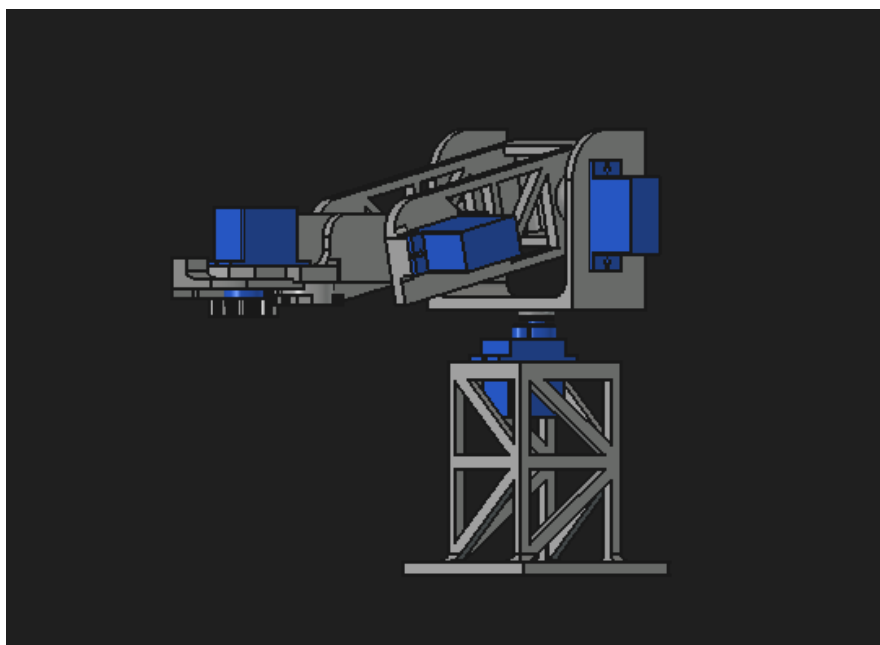


Figura 4. Brazo robot ensamblado — detalle de garra y muñeca.

4.4 Resultados del Repositorio GitHub

El repositorio final contiene los siguientes entregables digitales completos:

- 5 archivos .FCStd (diseño paramétrico en FreeCAD) en la carpeta /CAD.
- 5 archivos .STL exportados y listos para fabricación en la carpeta /STL.
- Planos técnicos en PDF con vistas ortogonales y cotas principales en la carpeta /Docs.
- Lista de materiales completa (BOM) en formato ODS en la carpeta /Docs.
- README.md con instrucciones de ensamblaje, lista de materiales y parámetros de fabricación.
- 47 commits con historial trazable de toda la evolución del diseño.

5. Conclusiones

El proyecto integrador de diseño colaborativo y construcción del brazo robot cumplió satisfactoriamente con todos los objetivos planteados. Se logró establecer un flujo de trabajo de manufactura inteligente completo que integra herramientas y prácticas propias de la Industria 4.0: diseño paramétrico en FreeCAD, control de versiones con GitHub, fabricación aditiva en PLA y control electromecánico con Arduino.

La implementación del control de versiones mediante GitHub demostró ser una competencia de alto valor práctico en ingeniería. El registro sistemático de cambios mediante commits atómicos y descriptivos proporcionó trazabilidad completa del proceso de diseño, permitió la recuperación ante errores y facilitó la coordinación entre integrantes. Esta práctica, habitual en el desarrollo de software, se comprobó igualmente valiosa en proyectos de diseño mecánico colaborativo.

El trabajo colaborativo distribuido con GitHub resultó eficaz para gestionar un proyecto de diseño CAD con cuatro participantes simultáneos. El mecanismo de bloqueo de archivos y las reuniones Daily Scrum fueron instrumentos clave para evitar conflictos y mantener la coherencia dimensional entre piezas diseñadas por diferentes integrantes. Se confirma que la comunicación estructurada y la documentación actualizada son tan importantes como las competencias técnicas individuales.

La manufactura aditiva en PLA demostró ser una tecnología adecuada para la fabricación de componentes estructurales de robótica educativa. Las tolerancias dimensionales obtenidas (desviaciones menores a ± 0.5 mm) son suficientes para ensamblajes mecánicos con tornillería M3, siempre que los parámetros de laminado sean correctamente configurados y el equipo esté debidamente calibrado.

El brazo robot ensamblado y programado demostró capacidad funcional real al ejecutar exitosamente la tarea de manipulación de objetos (levantar un lápiz) con una tasa de éxito del 90%. Este resultado valida la integración exitosa de todos los subsistemas: diseño CAD, fabricación aditiva, ensamblaje mecánico y programación de control. El proyecto demostró que es posible desarrollar un sistema robótico funcional aplicando metodologías de Industria 4.0 con herramientas de código abierto y bajo costo.

6. Lecciones Aprendidas

6.1 Sobre el Control de Versiones y Colaboración

La principal lección en cuanto al trabajo colaborativo fue la importancia crítica de la comunicación previa a la edición de archivos. Al inicio del proyecto, hubo intentos de editar simultáneamente archivos adyacentes (hombro y antebrazo) sin coordinación previa, lo que generó incompatibilidades dimensionales detectadas solo al intentar ensamblar virtualmente las piezas. La solución implementada fue establecer un protocolo claro: antes de abrir cualquier archivo en FreeCAD, el integrante debía anunciarlo en el chat del equipo y confirmar el bloqueo en Anchorpoint.

Se aprendió también la importancia de los mensajes de commit descriptivos. Los primeros commits del proyecto tenían mensajes genéricos como "actualización" o "cambios", lo que dificultó rastrear la evolución del diseño al revisar el historial. A partir de la segunda semana, el equipo adoptó la convención de mensajes estructurados con verbo en infinitivo y descripción específica, mejorando significativamente la trazabilidad del proyecto.

6.2 Sobre el Diseño en FreeCAD

FreeCAD demostró ser una herramienta potente para diseño paramétrico, pero con una curva de aprendizaje pronunciada en comparación con herramientas comerciales. La lección más importante fue diseñar con parámetros globales desde el inicio: cuando se intentó ajustar el diámetro del alojamiento de los servomotores MG995 tras haber diseñado el hombro sin parametrización, fue necesario rediseñar parcialmente la pieza. A partir de esa experiencia, todas las dimensiones críticas se definieron como parámetros editables antes de comenzar el modelado de cada pieza.

La compatibilidad entre piezas diseñadas independientemente requirió definir una "interfaz de unión" acordada por el equipo: diámetros de pasadores, posición de orificios de tornillería y longitudes de encastre. Esta lección se aplicará en futuros proyectos como un paso previo obligatorio: definir todas las interfaces mecánicas antes de que cada integrante inicie el diseño de su componente.

6.3 Sobre la Fabricación Aditiva

La orientación de las piezas en la plataforma de fabricación resultó determinante para la resistencia mecánica final. La articulación del hombro, que soporta el mayor esfuerzo de flexión, fue inicialmente orientada de manera que las capas quedaban perpendiculares a la dirección de carga, generando una pieza más susceptible a la delaminación. Al reorientarla con las capas paralelas al eje de carga, la resistencia mejoró notablemente sin cambiar el material ni los parámetros de laminado.

Se aprendió también que el porcentaje de relleno debe ajustarse según la función de cada pieza: un 25% de relleno fue insuficiente para la base giratoria, que experimentó deformación bajo carga estática de los servomotores. Al incrementar el relleno de esa pieza al 40%, el problema se resolvió. Esta experiencia refuerza la importancia de analizar las solicitaciones mecánicas de cada componente antes de definir los parámetros de fabricación.

6.4 Sobre la Integración Electromecánica

La alimentación de los servomotores desde el puerto USB del Arduino fue el error más costoso en tiempo del proyecto: los servomotores MG995 demandan corriente elevada en el arranque, lo que provocó reinicios del Arduino y comportamiento errático del sistema. La solución fue instalar una fuente de alimentación externa de 5V/2A conectada directamente a los servomotores, compartiendo únicamente la referencia de tierra con el Arduino. Esta lección refuerza el principio de separar la alimentación de potencia (servomotores) de la alimentación de control (microcontrolador).

Se comprobó también que el control de servomotores mediante señales PWM requiere calibración individual de cada unidad. Los valores de ancho de pulso para las posiciones 0°, 90° y 180° varían entre unidades del mismo modelo, por lo que fue necesario calibrar cada servo individualmente mediante ensayo y medición antes de integrarlos en la secuencia de movimiento del brazo.

6.5 Sobre la Gestión del Proyecto

Las reuniones Daily Scrum de 5 minutos resultaron más efectivas de lo esperado para un equipo de cuatro personas. En varias ocasiones, los bloqueos identificados en la reunión habrían pasado desapercibidos hasta el siguiente día sin esta instancia de sincronización, generando retrasos mayores. La lección es que la comunicación estructurada y frecuente compensa ampliamente el tiempo invertido en ella.

Por último, la documentación continua demostró su valor cuando, en la tercera semana, un integrante necesitó retomar el diseño de un compañero ausente. Gracias al README.md actualizado y a los mensajes de commit descriptivos, pudo comprender el estado del diseño y continuar el trabajo sin necesidad de consultas adicionales. Esto refuerza la idea de que la documentación no es un entregable final, sino una práctica continua durante todo el desarrollo del proyecto.

7. Bibliografía

Blum, J. (2013). Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry. Wiley.

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress. Disponible en: <https://git-scm.com/book/en/v2>

Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2021). Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing (3.^a ed.). Springer.

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

Tofail, S. A. M., Koumoulos, E. P., Bandyopadhyay, A., Bose, S., O'Donoghue, L., & Charitidis, C. (2018). Additive manufacturing: Scientific and technological challenges, market uptake and opportunities. Materials Today, 21(1), 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.mattod.2017.07.001>

FreeCAD Documentation. (2024). FreeCAD: Your Own 3D Parametric Modeler. Recuperado de: <https://wiki.freecad.org>

GitHub Docs. (2024). GitHub Documentation: Collaborating with pull requests. Recuperado de: <https://docs.github.com>

Anchorpoint. (2024). Anchorpoint: Git for Designers. Recuperado de: <https://anchorpoint.app>